

Praktikum W05S01

Memory Allocation and Array

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 04/03/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

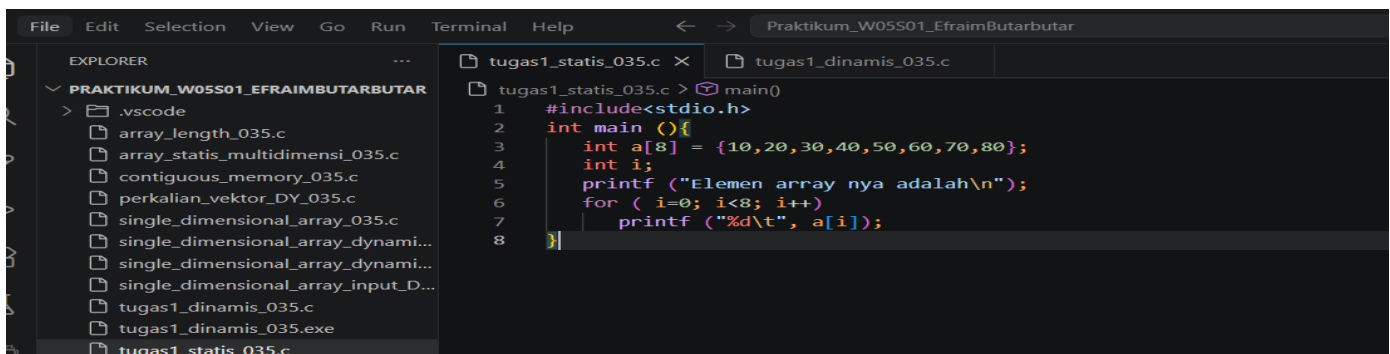
Gd 714

Institut Teknologi Del

1. Perbedaan utama antara alokasi memori statis dan alokasi memori dinamis terletak pada fleksibilitas ukuran memorinya. Pada alokasi memori statis, kapasitas memori ditentukan sejak awal dan tidak dapat diubah setelah proses alokasi dilakukan. Sebaliknya, pada alokasi memori dinamis, ukuran memori yang telah dialokasikan masih dapat disesuaikan atau diubah sesuai kebutuhan selama program berjalan.

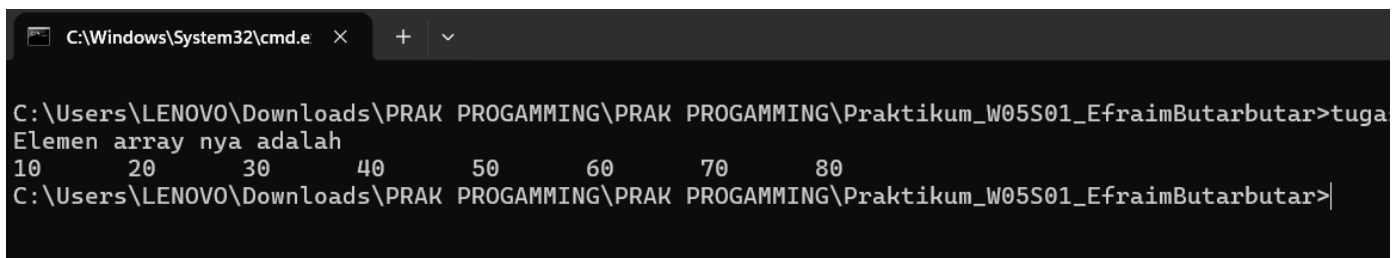
Berikut ini adalah kode program untuk alokasi memori secara statis dan dinamis.

2. Kode program alokasi memori statis (tugas1_statis_035)



```
1 #include<stdio.h>
2 int main () {
3     int a[8] = {10,20,30,40,50,60,70,80};
4     int i;
5     printf ("Elemen array nya adalah\n");
6     for ( i=0; i<8; i++)
7         printf ("%d\t", a[i]);
8 }
```

Output:



```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfraimButarbutar>tugas1_statis_035.exe
Elemen array nya adalah
10      20      30      40      50      60      70      80
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfraimButarbutar>
```

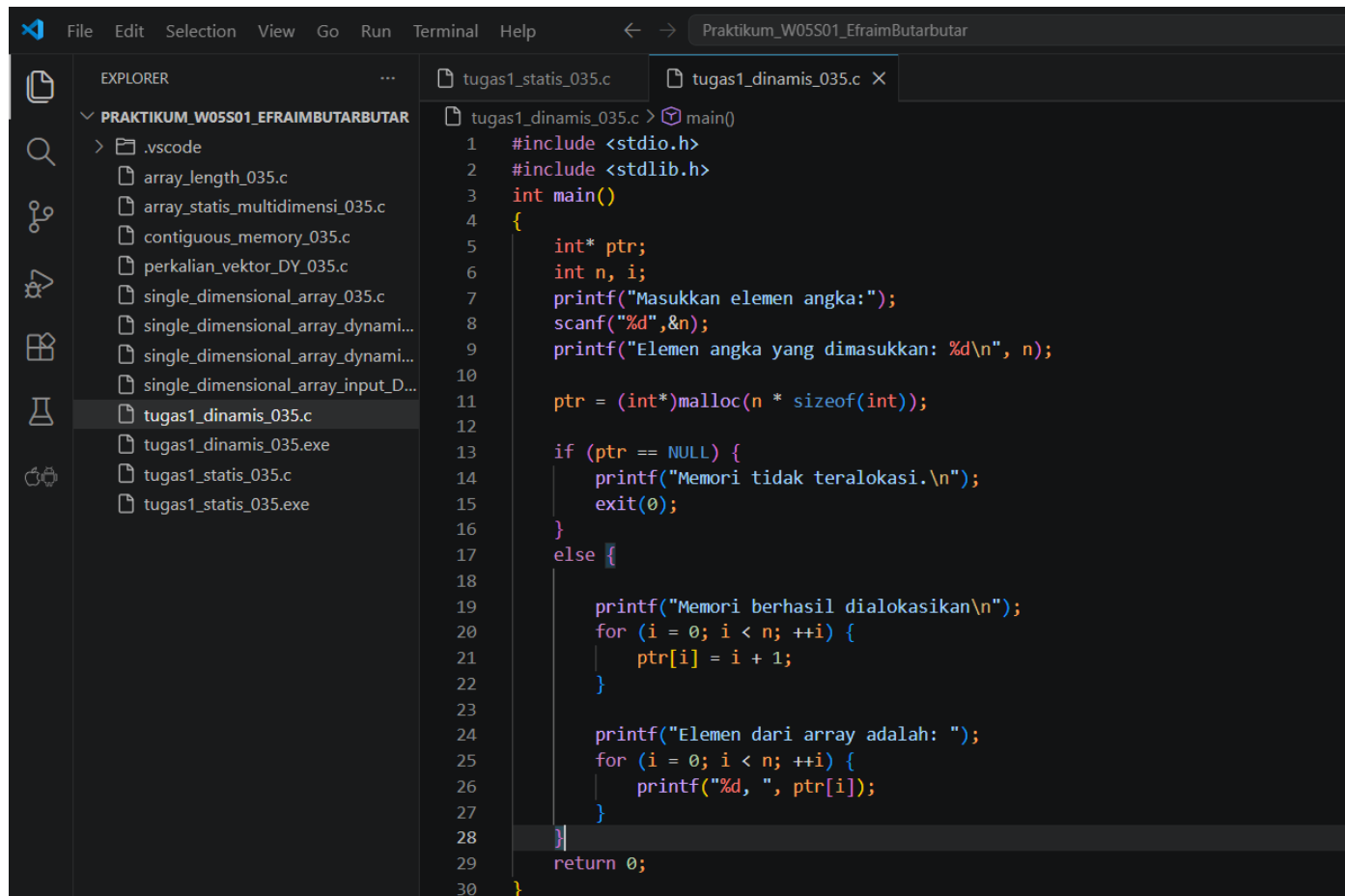
Analisis kode program:

Program di atas disebut alokasi memori dinamis karena memori yang dialokasikan tidak dapat diubah.

Contohnya jika kita memasukkan elemen angka yaitu “4” maka pada rumus

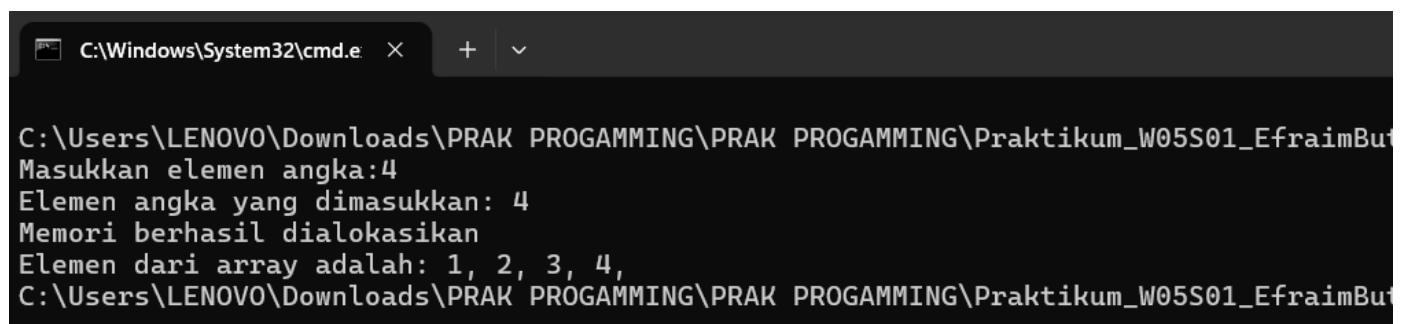
“`ptr=(int*)malloc(4*sizeof(int));` .Kita tahu bahwa besar ukuran int adalah 4 byte, maka memori yang akan dialokasikan adalah 16 byte.

3. Kode program alokasi memori dinamis (tugas1_dinamis_035)



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main()
4 {
5     int* ptr;
6     int n, i;
7     printf("Masukkan elemen angka:");
8     scanf("%d",&n);
9     printf("Elemen angka yang dimasukkan: %d\n", n);
10
11     ptr = (int*)malloc(n * sizeof(int));
12
13     if (ptr == NULL) {
14         printf("Memori tidak teralokasi.\n");
15         exit(0);
16     }
17     else {
18
19         printf("Memori berhasil dialokasikan\n");
20         for (i = 0; i < n; ++i) {
21             ptr[i] = i + 1;
22         }
23
24         printf("Elemen dari array adalah: ");
25         for (i = 0; i < n; ++i) {
26             printf("%d, ", ptr[i]);
27         }
28     }
29     return 0;
30 }
```

Output:



```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfracimBut
Masukkan elemen angka:4
Elemen angka yang dimasukkan: 4
Memori berhasil dialokasikan
Elemen dari array adalah: 1, 2, 3, 4,
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfracimBut
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program alokasi memori Dinamis. Pada program tersebut digunakan variable array yang mimiliki jumlah data sebanyak 4 sesuai dengan yang ada pada output yang diberikan.

4. Kode program Contiguous_Memory_035

```
terminal Help  ← →  Praktikum_W05S01_EfrainButarbutar
tugas1_statistis_035.c  tugas1_dinamis_035.c  contiguous_memory_035.c X
contiguous_memory_035.c > ...
1  //Program yang menunjukkan bagaimana elemen suatu array disimpan pada memori yang berdekatan//
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  int main(){
5      //kamus
6      //jika arr[0] disimpan pada alamat x, maka arr[1] disimpan pada alamat x + sizeof(int)
7      //jika arr[2] disimpan pada alamat x + sizeof(int) + sizeof(int)
8      //Demikian seterusnya
9      int arr[5], i;
10     printf("Size of integer in this compiler is %u\n", sizeof(int));
11     for(i=0; i<5; i++)
12         //The use of '&' before a variable name, yields
13         //Address of variable
14         printf("Address arr[%d] is %u\n", i, &arr[i]); //%u untuk unsigned integer
15     system("PAUSE");
16     return 0;
17 }
```

Output:

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efr
-o contiguous_memory_035.exe

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efr
Size of integer in this compiler is 4
Address arr[0] is 6422280
Address arr[1] is 6422284
Address arr[2] is 6422288
Address arr[3] is 6422292
Address arr[4] is 6422296
Press any key to continue . . .

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efr
```

Analisis kode program:

Program ini adalah program yang menunjukkan bagaimana elemen suatu array disimpan pada memori yang berdekatan, dengan menggunakan library `stdio.h` dan `stdlib.h`. Jika array 0 disimpan pada `x`, maka array 1 disimpan pada `x + sizeof(int)`. Jika array 2 disimpan pada `x + sizeof(int) + sizeof(int)`. Begitu untuk array selanjutnya, sampai array kurang dari 5, maka akan ditampilkan alamat variabel.

5. Kode program single_dimensional_array_035

```
tugas1_statistis_035.c  tugas1_dinamis_035.c  single_dimensional_array_035.c X
single_dimensional_array_035.c > main()
1  //Program yang membuat array satu dimensi
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4  int main()
5  {
6      //Kamus
7      int i; //variabel untuk iterasi
8      int a[10]; //deklarasi array bertipe integer dan terdiri dari 10 elemen
9
10     //Set the elements of array to i+10
11     for(i=0; i<10; i++)
12     {
13         a[i] = i+10;
14     }
15     //Print the elements of array
16     for(i=0; i<10; i++)
17     {
18         printf("%d\n", a[i]);
19     }
20     system("PAUSE");
21     return 0;
22 }
```

Output:

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING> .exe
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Press any key to continue . . . |
```

Analisis kode program:

Program ini adalah program yang membuat suatu array berada dalam satu dimensi, menggunakan library **stdio.h** dan **stdlib.h**. Deklarasi **i** untuk iterasi, dan **a[10]** untuk deklarasi array terdiri dari 10 elemen. Buatlah elemen untuk array menuju **i+10**. Setelah itu gunakan perintah **printf** untuk menampilkan elemen array.

6. Kode program single_dimensional_array_input_DY_035

```
tugas1_statistis_035.c  tugas1_dinamis_035.c  single_dimensional_array_input_DY_035.c X
single_dimensional_array_input_DY_035.c > main()
1 //Program membuat array satu dimensi dan menerima elemen array dari input user
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 int main()
5 {
6     //Kamus
7     int i; //Variabel untuk iterasi
8     int a[10]; //deklarasi array bertipe integer
9             //dan terdiri dari 10 elemen
10
11     //set the elements of array to i+10
12     for(i=0; i<10; i++){
13         printf("Masukkan nilai array a[%d]: ", i);
14         scanf("%d", &a[i]);
15     }
16     //Print the elements of array
17     for(i=0; i<10; i++){
18         printf("%d\n", a[i]);
19     }
20     system("PAUSE");
21     return 0;
22 }
```

Output:

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfrainButarb
ut_DY_035.exe
Masukkan nilai array a[0]: 22
Masukkan nilai array a[1]: 22
Masukkan nilai array a[2]: 23
Masukkan nilai array a[3]: 24
Masukkan nilai array a[4]: 25
Masukkan nilai array a[5]: 26
Masukkan nilai array a[6]: 27
Masukkan nilai array a[7]: 28
Masukkan nilai array a[8]: 29
Masukkan nilai array a[9]: 30
-1363530058
30
6422280
1981582365
4200864
6422356
4200955
4200864
13446440
0
Press any key to continue . . .
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfrainButarb
```

Analisis kode program:

Program berikutnya merupakan program yang membuat **array** satu dimensi serta menerima input dari user. Library yang digunakan masih sama dan untuk deklarasi masih sama. Yang membedakan adalah di sini kita diminta untuk memasukkan nilai array yang kita cari elemennya. Tambahkan perintah print dan scan ketika kita sudah menentukan elemen dari array.

7. Kode program array_length_035

```
tugas1_statis_035.c X  tugas1_dinamis_035.c  array_length_035.c X
array_length_035.c > ...
1  //Program yang menunjukkan bagaimana menghitung panjang array
2  #include <stdio.h>
3  #include <stdlib.h>
4  int main()
5  {
6      //kamus
7      int length;
8  int a[5]; //deklarasi array bertipe integer
9      //terdiri dari 5 elemen
10     printf("Size of array (byte) = %d\n", sizeof(a));
11     printf("Size of integer (byte) = %d\n", sizeof(int));
12
13     length = sizeof(a) / sizeof(int); //hitung panjang array
14     printf("Array length = %d\n", length);
15
16     system("PAUSE");
17     return 0;
18 }
```

Output:

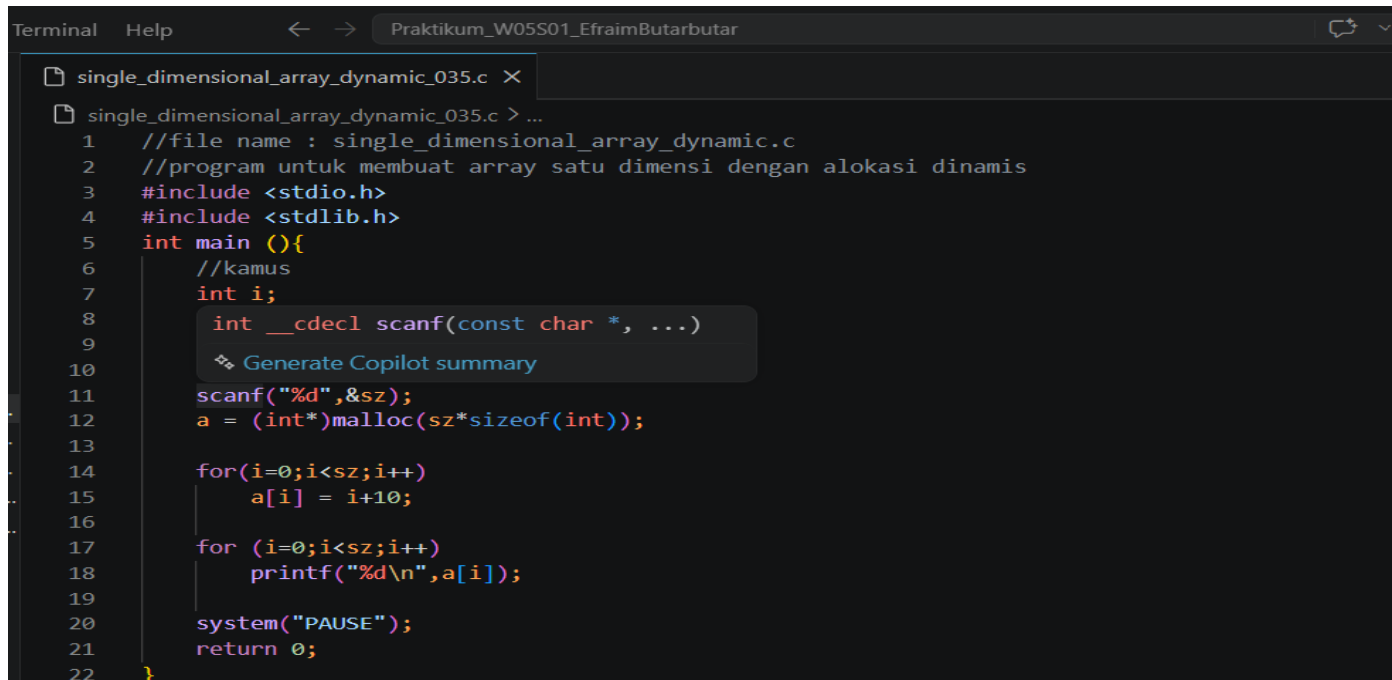
```
array_length_035.exe
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efra
Size of array (byte) = 20
Size of integer (byte) = 4
Array length = 5
Press any key to continue . . .

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efra
```

Analisis kode program:

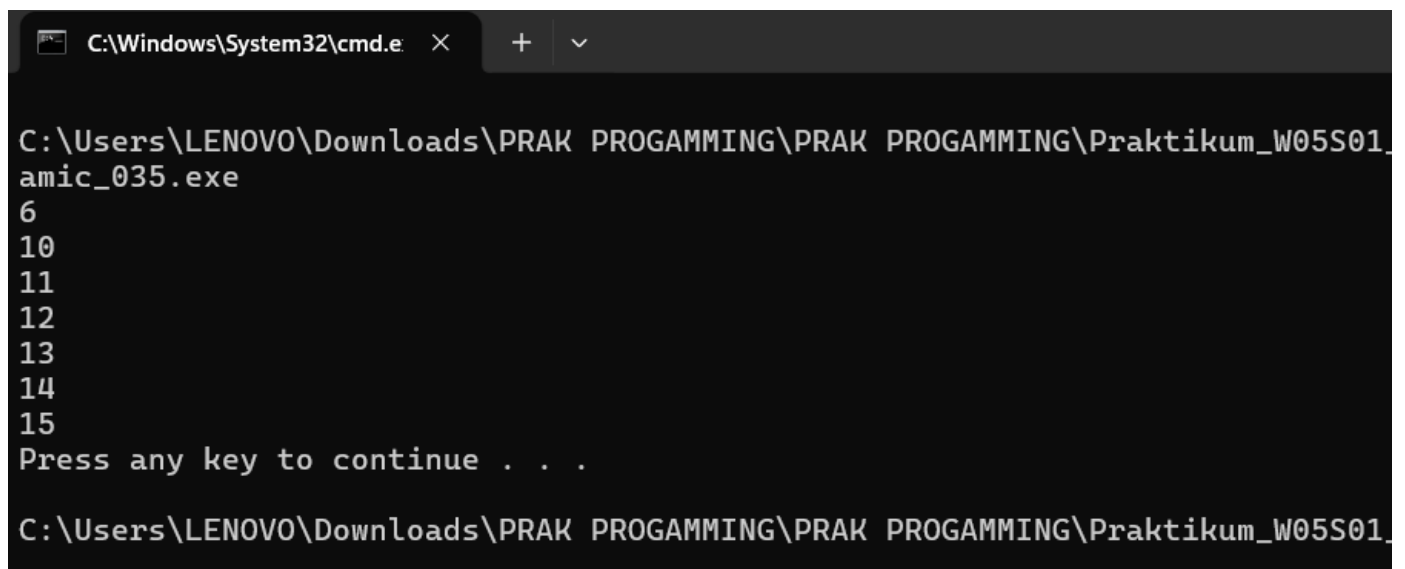
Program ini adalah program yang menunjukkan bagaimana kita menghitung panjang array. Menggunakan library `stdio.h` dan `stdlib.h`. Deklarasi untuk `length` untuk panjang, dan `a[5]` untuk menentukan bahwa array terdiri dari 5 elemen.

8. Kode program single_dimensional_array_dynamic_035



```
1 //file name : single_dimensional_array_dynamic.c
2 //program untuk membuat array satu dimensi dengan alokasi dinamis
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 int main (){
6     //kamus
7     int i;
8     int __cdecl scanf(const char *, ...)
9     Generate Copilot summary
10    scanf("%d",&sz);
11    a = (int*)malloc(sz*sizeof(int));
12
13    for(i=0;i<sz;i++)
14        a[i] = i+10;
15
16    for (i=0;i<sz;i++)
17        printf("%d\n",a[i]);
18
19    system("PAUSE");
20    return 0;
21 }
```

Output:



```
C:\Windows\System32\cmd.e
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_amic_035.exe
6
10
11
12
13
14
15
Press any key to continue . . .
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program array alokasi dinamis. Pada program tersebut digunakan 3 buah variabel. Lalu dengan **scanf** kita memasukkan nilai dari d=variabel sz, setelah itu digunakan sebuah kode pada baris ke 9. Lalu setelah memasukkan nilai pada kode program maka akan terlihat pada output yang ada pada gambar diatas.

9. Kode program perkalian_vektor_DY_035

```
perkalian_vektor_DY_035.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      // Kamus
7      int i[3], j[3];
8      int k;
9      int s = 0;
10
11     // Input vektor i
12     printf("Masukkan komponen vektor i (i1 i2 i3):\n");
13     for(k = 0; k < 3; k++) {
14         printf("i%d = ", k + 1);
15         scanf("%d", &i[k]);
16     }
17
18     // Input vektor j
19     printf("\nMasukkan komponen vektor j (j1 j2 j3):\n");
20     for(k = 0; k < 3; k++) {
21         printf("j%d = ", k + 1);
22         scanf("%d", &j[k]);
23     }
24
25     // Menghitung perkalian skalar (Dot Product)
26     for(k = 0; k < 3; k++) {
27         s = s + (i[k] * j[k]);
28     }
29
30     // Menampilkan proses perhitungan
31     printf("\nPerhitungan:\n");
32     printf("s = (%d x %d) + (%d x %d) + (%d x %d)\n",
33           i[0], j[0],
34           i[1], j[1],
35           i[2], j[2]);
36
37     // Menampilkan hasil
38     printf("s = %d\n", s);
39
40     system("PAUSE");
41     return 0;
42 }
```

Output:

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_EfraimButarbutar>array
5.exe
Masukkan elemen Matriks A (2x2):
A[0][0] = 1
A[0][1] = 2
A[1][0] = 3
A[1][1] = 4

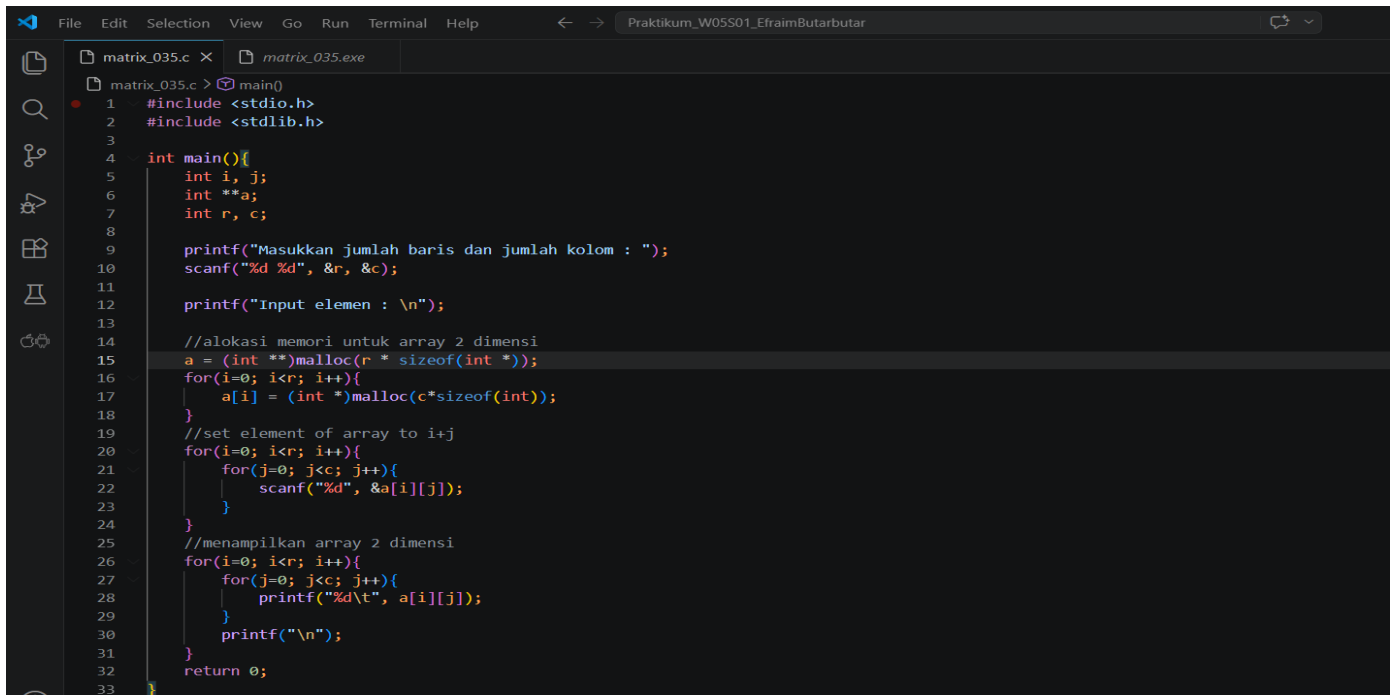
Masukkan elemen Matriks B (2x2):
B[0][0] = 4
B[0][1] = 3
B[1][0] = 2
B[1][1] = 1

Hasil Penjumlahan Matriks:
5      5
5      5
Press any key to continue . . . |
```

Analisis kode program:

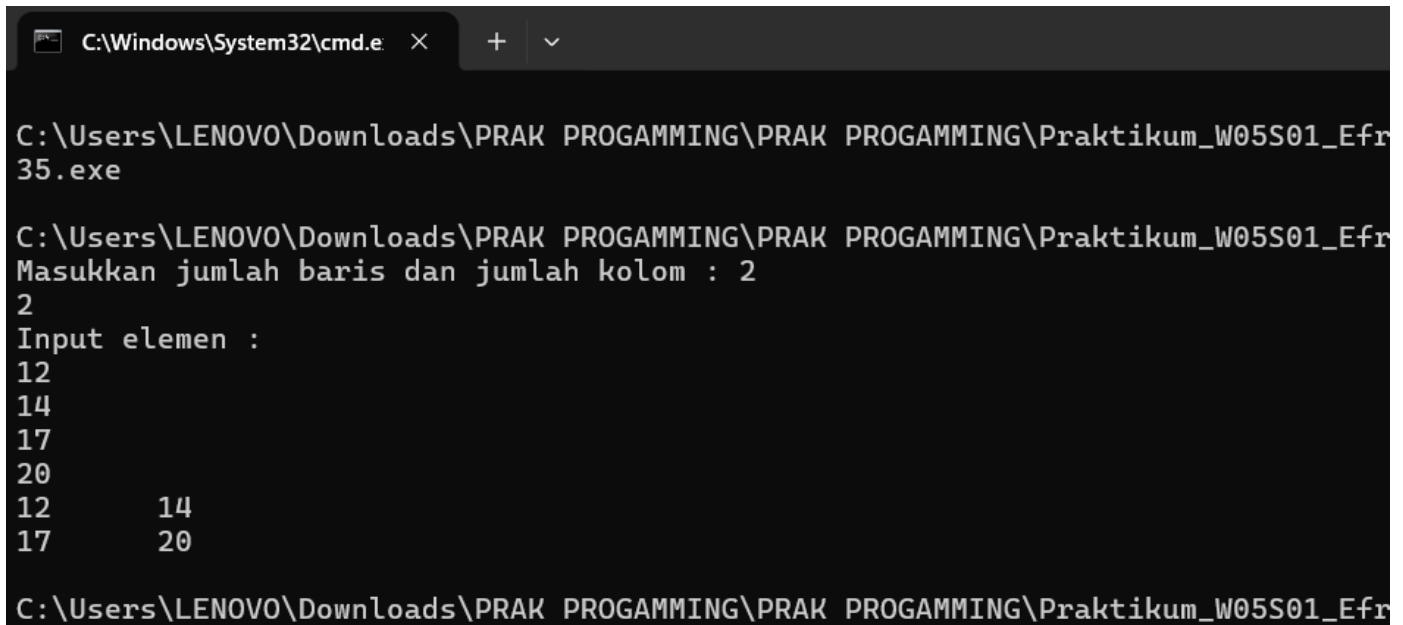
Program ini bertujuan untuk menghitung **perkalian skalar (dot product)** dari dua buah vektor yang masing-masing memiliki tiga komponen. Pengguna diminta memasukkan nilai komponen vektor **i** (i1, i2, i3) dan vektor **j** (j1, j2, j3). Selanjutnya, program melakukan perkalian antara setiap komponen yang bersesuaian, yaitu $i1 \times j1$, $i2 \times j2$, dan $i3 \times j3$, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut menjadi sebuah nilai skalar **s**. Program ini menggunakan vektor 1 dimensi dan perulangan for untuk tiap nilai inputannya.

10. Kode program Matrix_035



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(){
5     int i, j;
6     int **a;
7     int r, c;
8
9     printf("Masukkan jumlah baris dan jumlah kolom : ");
10    scanf("%d %d", &r, &c);
11
12    printf("Input elemen : \n");
13
14    //alokasi memori untuk array 2 dimensi
15    a = (int **)malloc(r * sizeof(int *));
16    for(i=0; i<r; i++){
17        a[i] = (int *)malloc(c*sizeof(int));
18    }
19    //set element of array to i+j
20    for(i=0; i<r; i++){
21        for(j=0; j<c; j++){
22            scanf("%d", &a[i][j]);
23        }
24    }
25    //menampilkan array 2 dimensi
26    for(i=0; i<r; i++){
27        for(j=0; j<c; j++){
28            printf("%d\t", a[i][j]);
29        }
30        printf("\n");
31    }
32    return 0;
33 }
```

Output:



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efr
35.exe
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efr
Masukkan jumlah baris dan jumlah kolom : 2
2
Input elemen :
12
14
17
20
12      14
17      20
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W05S01_Efr
```

Analisis kode program:

Pada kode program ini, deklarasi untuk matrik i dan j , kemudian variabel array dinamis dan juga untuk baris dan kolom adalah r dan c , digunakan perintah print dan scan untuk meminta input nilai baris dan kolom dari user. Lalu alokasikan memory dengan rumus “ $a=(int**) \text{ malloc}(r*\text{sizeof}(int*))$ ” dimana untuk $i=0$, $i<r$, dan $i++$ maka $a[i]=(int*) \text{ malloc}(c*\text{sizeof}(int))$. Tentukanlah elemen array untuk $i+j$ dan nantinya akan ditampilkan pada akhir output.